De To Uddannelser

Software Engineering og Softwareteknologi

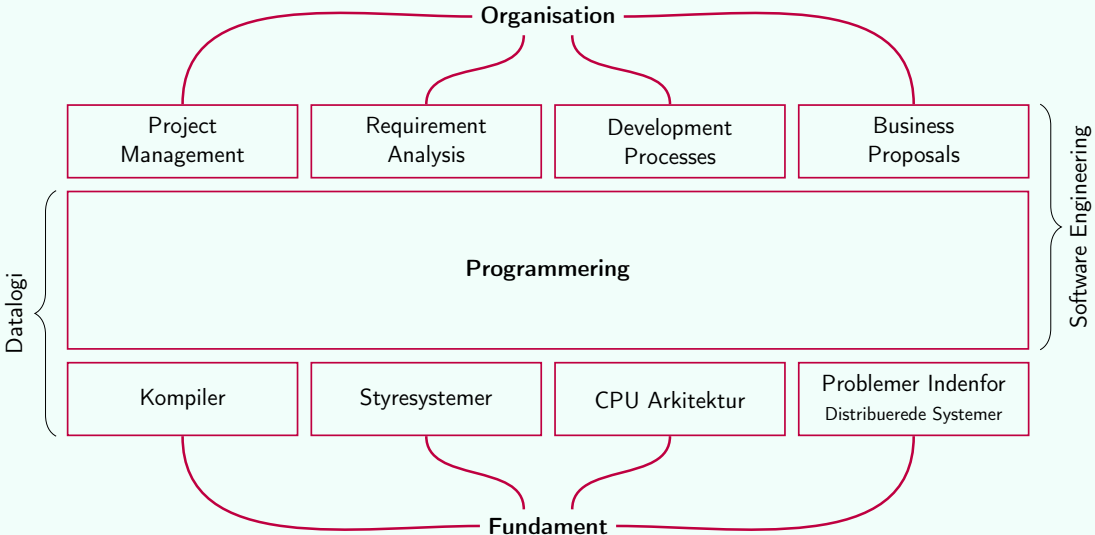
Aslak Johansen asjo@mmmi.sdu.dk
Sune Lundø Sørensen slso@mmmi.sdu.dk

Oktober 21-22, 2026

SDU

Part 1:
Introduktion

Introduktion ▷ Software Engineering vs Datalogi



Introduktion ▷ Software Engineering vs Datalogi

Forhold til teknologier:

- ***Datalog*** Producerer den
- ***Softwareingeniør*** Forbruger dem

At lave god software kræver en ...

- ***Datalog*** kreativ process
- ***Softwareingeniør*** forudsigelig process

Kan kode være kunst:

- ***Datalog*** Uenighed
- ***Softwareingeniør*** Nej

Er uddannelsen teoretisk eller praktisk?

- ***Datalog*** Begge dele
- ***Softwareingeniør*** Begge dele

Sundheds- og Velfærdsteknologi

- ***Ingeniør:*** BSc og MSc
- ***Domæne:*** Anatomi, Bevægelse, Fysiologi, Medicinsk udstyr
- Programmering

Spiludvikling og Læringsteknologi

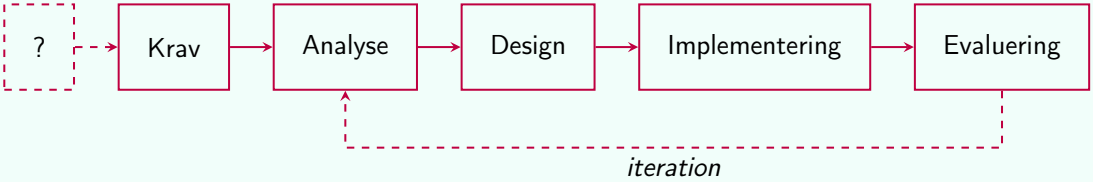
- ***Ingeniør:*** BSc (og MSc via Software Engineering)
- ***Domæne:*** Læringsteori, Spilprogrammering, Virtual & Augmented Reality, Robotik, Historiefortælling
- Programmering

Robotteknologi

- ***Ingeniør:*** BSc (både diplom og civil) og MSc
- ***Domæne:*** Mekanik, Elektronik, Kinematik, Radio
- Programmering

Drones and Autonomous Systems

- ***Ingeniør:*** MSc (overbygning til robotteknologi)
- ***Domæne:*** Autonome systemer
- Programmering


?
Krav
Analyse
Design
Implementering
Evaluering
iteration

På TEK har alle (BSc) uddannelserne semesterprojekter på de fleste semestre.

Et semesterprojekt:

- Binder semesterets øvrige kurser sammen igennem tværfagligt arbejde
- Praktisk problemorienteret arbejde
- Udføres i grupper
- Fylder 10 ECTS
- Rapportaflevering med mundtligt forsvar

Part 2:
Den Syddanske Ingeniør

Hvad er en Ingeniør?

Ingeniør, person, som er uddannet til at udføre teknisk forskning og udvikling samt til at løse tekniske opgaverudføre teknisk forskning og udvikling samt til at løse tekniske opgaver og gennemføre projekter inden for bl.a. bygge- og anlægsarbejder, maskinkonstruktion, produktion og energi under hensyntagen til mennesker, miljø og økonomiunder hensyntagen til mennesker, miljø og økonomi.

Etymologi: Ordet ingeniør kommer af fransk ingénieur, afledt af mlat. ingenium '(krigs)maskine', af latin ingenium 'kløgt, begavelse, påfund'.

Oprindelig blev betegnelsen ingeniør kun brugt i militær sammenhæng om personer, der stod for fæstningsbyggeri, konstruktion af krigsmateriel osv. Fra 1760'erne begyndte man i England under den industrielle revolution at skelne mellem militære og civile ingeniører, hvor de sidste bl.a. stod for bygningen af store kanal- og vejanlæg. Den formelle uddannelse af ingeniører indledtes dog i Frankrig, hvor især oprettelsen i 1794 af École polytechnique med vægten lagt på et matematisk-naturvidenskabeligt grundlag dannede mønster for tilsvarende skoler i andre lande.

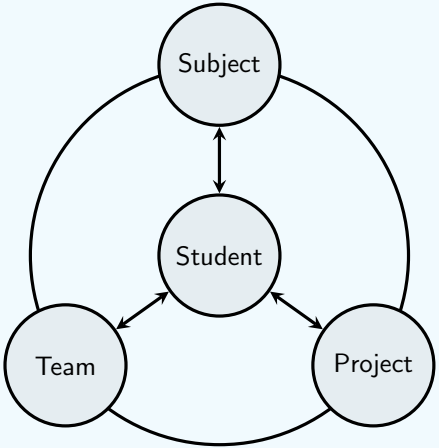
I Danmark begyndte uddannelsen til ingeniør med H. C. Ørsteds grundlæggelse i 1829 af Den Polytekniske Læreanstalt, nuv. Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Man kunne fra begyndelsen vælge mellem at blive kandidat i anvendt naturvidenskab (fra 1898 kaldt fabrikingeniør, fra 1948 kemiingeniør) og kandidat i mekanik (fra 1899 maskiningeniør). I 1857 begyndte uddannelsen til bygningsingeniør, en beskæftigelse, hvortil man hidtil havde benyttet bl.a. ingeniørofficerer. I 1903 kom den sidste af de traditionelle fire ingeniørretninger, elektroingeniør. Ved kongelig anordning af 1933 blev titlen civilingeniør, der tidligere kun havde været brugt om bygningsingeniører, forbeholdt som fællesbetegnelse for kandidaterne fra DTU.

Kilde: `https://denstoredanske.lex.dk/ingeni%C3%B8r`

Kompetencer

- Faglige kompetencer
- Generelle kompetencer
  - Arbejde selvstændigt:
    - Planlægge strategier for egen læring
    - Evaluere egen læring
    - Fordybe sig fagligt
    - Formulere og analysere et problem på en struktureret måde
  - Samarbejde:
    - Arbejde tværfagligt og sammen med personer med anden faglig og kulturel baggrund
    - Dokumentere og formidle sin viden og sine resultater såvel mundtligt som skriftligt til forskellige målgrupper
    - Evaluere andres arbejde og give feedback
    - Arbejde projektorienteret og i teams
  - Bringe sin viden, færdighed og kompetencer i praktisk anvendelse og være ...
    - åben overfor nye problemstillinger og løsninger
    - innovativ, kreativ og løsningsorienteret
- Kompetencer vedrørende:
  - Internationalisering
  - Virksomhedssamarbejde
  - Innovation og entreprenørskab

Hvordan opnås kompetencerne?



- DSMI (udtales *"dæsmi"*)
  - Den Syddanske Model for Ingeniøruddannelser
- Sammenhængende tematiske semestre
  - De første fire semestre på ingeniøruddannelserne
    - Sammenhængende og tematiserede
    - Tværfagligt semesterprojekt, der har semester-temaet som overskrift
    - Projektarbejdet en særlig stærk rolle
  - De første to semestre er næsten fælles for Software Engineering og Softwareteknologi
    1. Udvikling af Software Programmer
    2. Udvikling af Software Systemer / Udvikling af Innovative Software Systemer
  - Hvert semester tilrettelægges af et semesterteam (undervisere og projektvejledere)
- Aktiverende undervisning og aktiv læring i timeblokke (typisk med fire timer)

Part 3:
Software Engineering

Software Engineering ▷ Typiske Arbejdsopgaver som Færdiguddannet

Software ingeniører løser en bred vifte af opgaver:

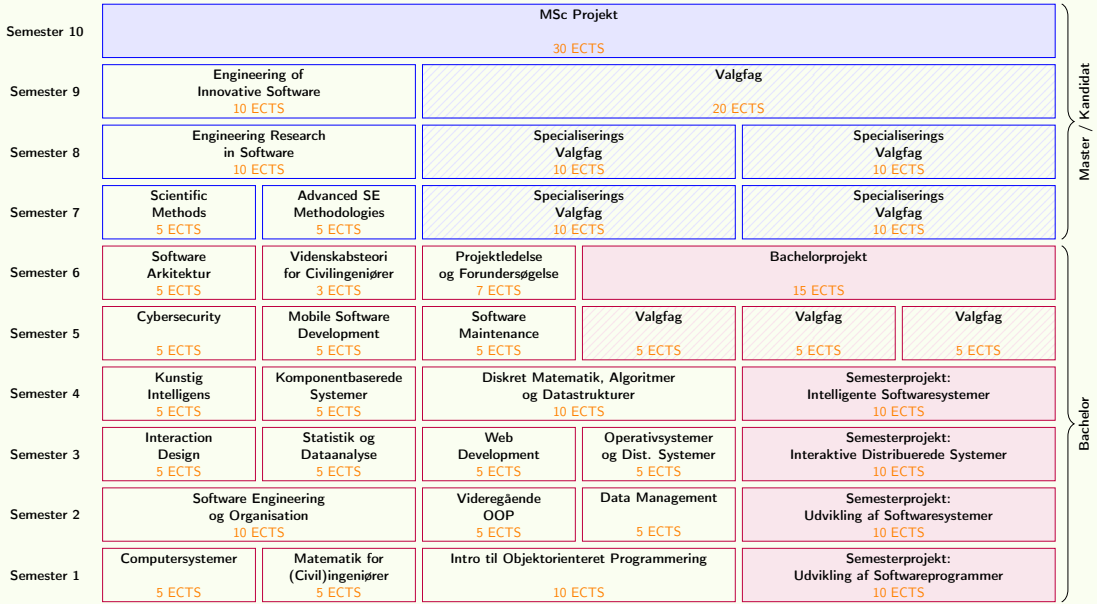
- Programmering
- Projekt management
- Udlicitering
- Udarbejdelse af kravspecifikationer
- IT strategi

Kendetegnet for disse er, at der arbejdes med software i forhold til en organisation.

Igennem sit virke vil software ingeniøren arbejde sammen med:

- ***Dataloger*** for at forstå de fundamentale konsekvenser af potentielle designs.
- ***Domæneeksperter*** for at forstå problemdomænet.
- ***Beslutningstagere*** for at kommunikere hvordan en løsning vil passe ind i organisationen.

Software Engineering ▷ Studiets Opbygning



Software Engineering ▷ Bachelorprojekt

Den første store opgave.

Typisk i grupper af 2-3.

Ofte i samarbejde med en virksomhed.

Størrelse: 15 ECTS

Evaluering: Rapport med mundtligt forsvar

Software Engineering ▷ Udlandsophold

Der er mulighed for at tilbringe et semester i udlandet.

Hvornår: På 9. semester (aka 3. semester af kandidaten)

Vi har som Danskere ret gode mugligheder for at tage på udlandsophold.

Software Engineering ▷ In-Company Projekt

På kandidaten er der mulighed for at tilbringe noget tid i en virksomhed.

Der er ikke tale om praktik, men om at man hjælper virksomheden med at løse en bestemt problematik.

Hvornår: På 9. semester

Størrelse: 15 ECTS

Evaluering: Rapport med mundtligt forsvar

Software Engineering ▷ Kandidatprojekt

Den helt store opgave.

Typisk i grupper af 2.

I finder selv en problematik som I vil arbejde med, og en vejleder.

Kan være i samarbejde med en virksomhed.

Størrelse:

- ***30 ECTS*** som udgangspunkt, men
- ***40 ECTS*** som mulighed. Dette vil "koste" et valgfag på 10 ECTS på 9. semester.

Evaluering: Rapport med mundtligt forsvar

Part 4:
Softwareteknologi

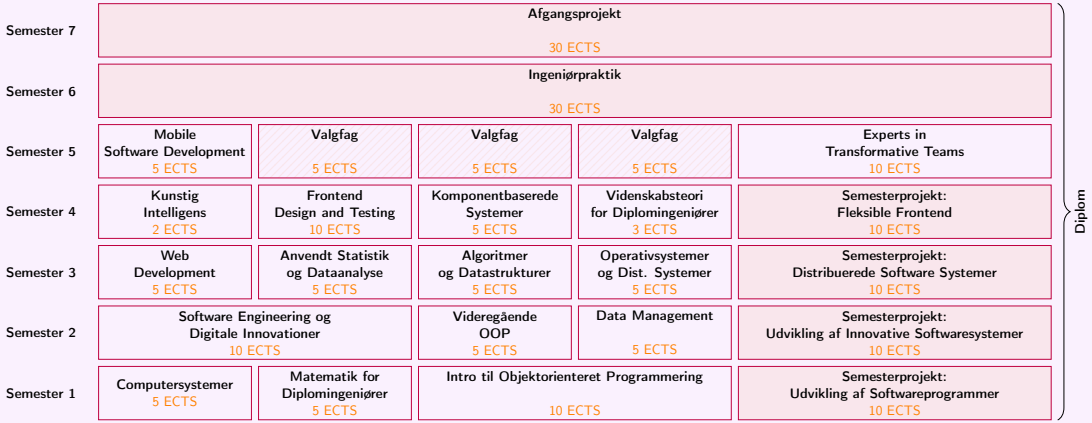
Softwareteknologi ▷ Studiet

Softwareteknologer er Software Ingeniører, men ...

- Endnu mere fokus på anvendelser.
- Uddannelsen er rettet mod en specifikke opgaver:
  - Understøttelse af den digitale transformation ved hjælp af web grænseflader og test.
  - At bruge digital teknologi til at skabe løsninger der understøtter arbejdsprocesser som tidligere har været papirbaserede.

Uddannelsen er mere specialiseret:
Hvor software engineering studiet giver brede kompetencer, har man på softwareteknologi studiet valgt at skære de emner fra som ikke er relevante for ovenstående problemstillinger mod at man kan gå mere i dybden med resten.

Softwareteknologi ▷ Studiets Opbygning



Softwareteknologi ▷ Ingeniørpraktik

Brug et halvt år i praktik hos en virksomhed.

Her får I mulighed for at:

- Bruge en delmængde af alt hvad I har lært.
- Se en virksomhed an.

Softwareteknologi ▷ Afgangsprojekt

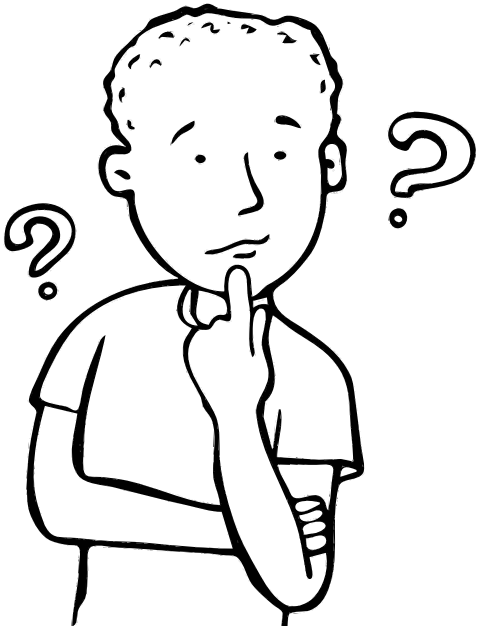
Denne uddannelses store opgave.

Typisk i grupper af 2.

Typisk i samarbejde med en virksomhed som ét af gruppemedlemmerne kender fra sin praktik.

Evaluering: Rapport med mundtligt forsvar.

Spørgsmål?



https://openclipart.org/detail/236687/boy-thinking-of-question